

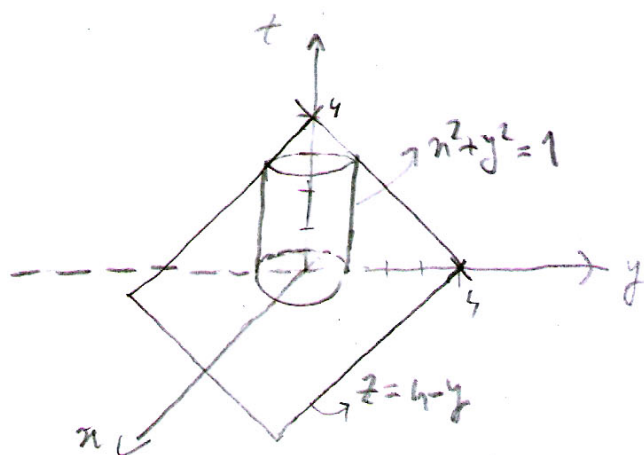
2ª aula prática

Exercícios resolvidos: 88b, 88d, 89b, 89d.

88

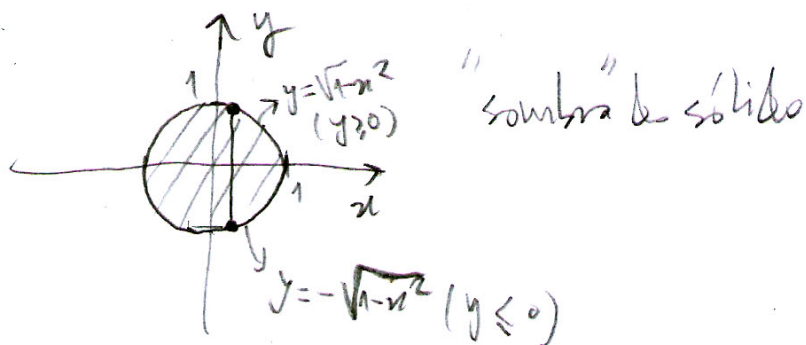
- b) Pretende-se calcular o volume do sólido limitado pelo cilindro $x^2 + y^2 = 1$ e pelos planos $z = 0$ e $z = 4 - y$.

Começamos por fazer a representação gráfica do sólido. Observemos que o plano $z = 4 - y$ intersecta os eixos OY e OZ , respectivamente nos pontos $(0, 4, 0)$ e $(0, 0, 4)$ e é paralelo ao eixo OX .



A "sombra" do sólido no plano XOY ($z = 0$), i.e. a

projecção do sólido no plano XOY é $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$, obtida pela secção (corte) do sólido $x^2 + y^2 \leq 1$ pelo plano $z = 0$.



Então temos também D como região verticalmente simples

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1 \wedge -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$$

e ainda o sólido limitado superiormente pelo plano $z = 4-y$ e inferiormente pelo plano $z = 0$.

Assim temos

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (4-y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (4-y) \, dy \, dx = \\ &= \int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} 4 \, dy - \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \right) dx = \\ &= \int_{-1}^1 \left(4 \cdot 2\sqrt{1-x^2} - \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \\ &= 8 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \, dx - \frac{1}{2} \underbrace{(1-x^2 - (1-x^2))}_0 = \end{aligned}$$

$$\downarrow = 8 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t \, dt = 8 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\cos t| \cos t \, dt = 8 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t \, dt =$$

$$\begin{array}{l} x = \sin t \\ \frac{dx}{dt} = \cos t \\ x=1 \Rightarrow t = \pi/2 \\ x=-1 \Rightarrow t = -\pi/2 \end{array}$$

$$= 8 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2t)}{2} \, dt = 4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \cos(2t)) \, dt$$

$$= 4 \left[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 \, dt + \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2 \cos(2t) \, dt \right] =$$

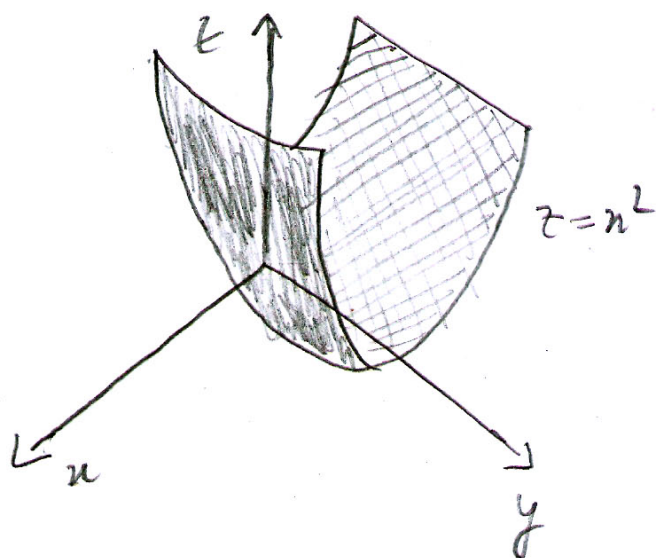
$$= 4 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} [\sin(2t)]_{-\pi/2}^{\pi/2} =$$

$$= 4\pi.$$

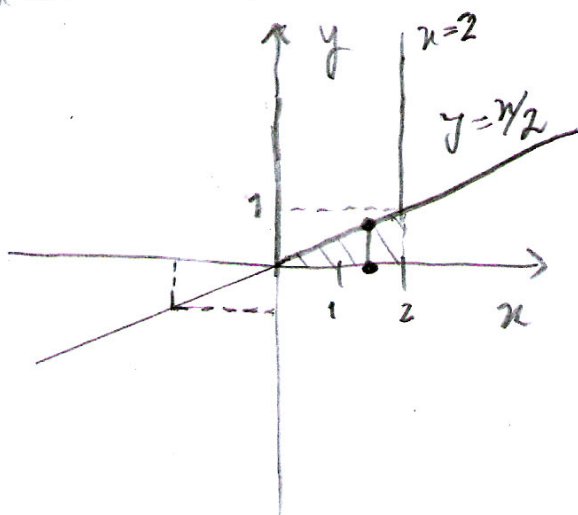
- d) Prefere-se calcular o volume do sólido no 1º octante ($x, y, z \geq 0$) limitado pelo cilindro parabólico $z = x^2$ e pelos planos $x = 2y$ e $x = z$.

Note-se que $x = 2y$ e $x = z$ são 2 planos paralelos ao eixo Oz e que limitam o sólido lateralmente como também o fazem os planos $x = 0$ e $y = 0$.

Além disso o sólido é limitado superiormente pelo cilindro parabólico $z = x^2$ e inferiormente pelo plano $z = 0$.



A "sombra" do sólido no plano xy é determinada pelos planos verticais $x=0$, $y=0$, $x=2y$ e $x=2$ e assim também pelas retas $x=0$, $y=0$, $x=2y$ e $x=2$.



"
sombra do sólido.

Então $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2 \text{ e } 0 \leq y \leq \frac{x}{2}\}$ e

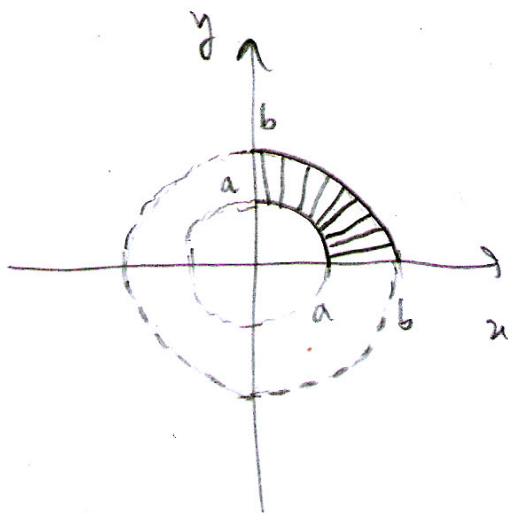
$$V = \iint_D (x^2 - 0) dx dy = \int_0^2 \int_0^{\frac{x}{2}} x^2 dy dx$$

$$= \int_0^2 x^2 \left(\frac{x}{2} - 0 \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^3 dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{1}{8} (2^4) = 2 \quad \sqrt{4}$$

89

b) Temos $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0 \wedge a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$

(geometricamente temos



Passando de coordenadas cartesianas para polares

temos $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$ donde

$$D = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] : a \leq \rho \leq b \text{ e } \theta \in [0, \pi/2]\}$$

$$= [a, b] \times [0, \pi/2] \text{ e } |\mathbf{J}| = \rho, \text{ o módulo do jacobiano da mudança de variáveis.}$$

Assim

$$\int_D \log(x^2 + y^2) \, dx \, dy = \int_a^b \int_0^{\pi/2} \log(\rho^2) \cdot \overbrace{\rho}^{|\mathbf{J}|} \, d\theta \, d\rho$$

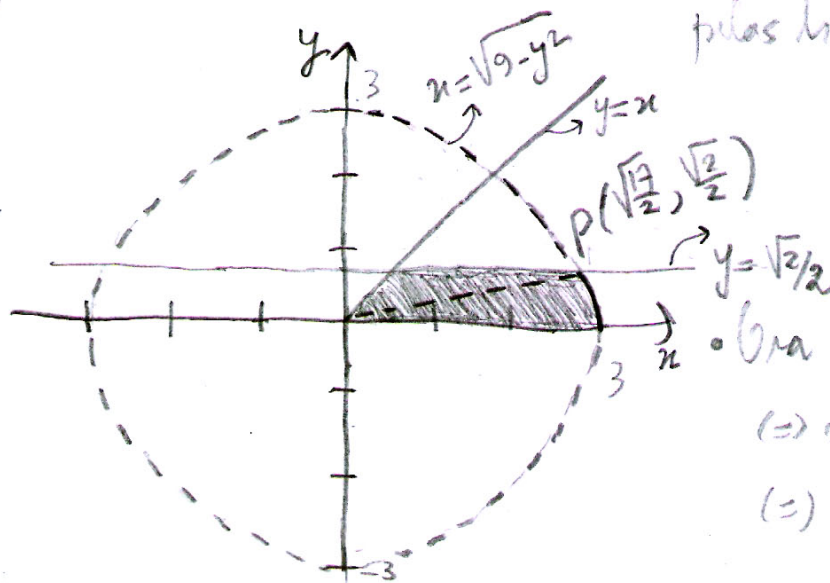
$$= \int_a^b \frac{\pi}{2} \log(\rho^2) \cdot \rho \, d\rho =$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\pi}{2} \int_a^b \underbrace{\rho}_{u'} \underbrace{\log(\rho^2)}_v d\rho &= \frac{\pi}{2} \left(\left[\frac{\rho^2}{2} \log(\rho^2) \right]_a^b - \int_a^b \frac{2\rho}{\rho^2} \cdot \frac{\rho^2}{2} d\rho \right) \\
 &\quad \text{integração por partes} \\
 &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2} (b^2 \log(b^2) - a^2 \log(a^2)) - \int_a^b \rho d\rho \right) \\
 &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2} (b^2 \log(b^2) - a^2 \log(a^2)) - \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_a^b \right) \\
 &= \frac{\pi}{4} (b^2 \log(b^2) - a^2 \log(a^2) - b^2 + a^2).
 \end{aligned}$$

89 d) Pretendemos descrever o conjunto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ e } y \leq x \leq \sqrt{9-y^2}\}$$

em coordenadas polares. Fazemos a representação geométrica de D .



- O domínio plano é limitado pelas linhas $y=x$, $x=\sqrt{9-y^2}$, $x=0$ e $y=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ Para } x &= \sqrt{9-y^2} \quad (=) \\
 (=) \quad x^2 &= 9-y^2 \text{ e } x \geq 0 \\
 (=) \quad x^2 + y^2 &= 9 \text{ e } x \geq 0
 \end{aligned}$$

Tem-se $P = (\sqrt{\frac{13}{2}}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

Com efeito, o ponto de interseção da reta $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ com a curva $x = \sqrt{9-y^2}$ tem como coordenadas a solução do sistema

$$\begin{cases} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ x = \sqrt{9-y^2} \end{cases} \quad (=) \quad \begin{cases} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ x = \sqrt{9 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{17}{2}} \end{cases}$$

Ora sabemos que temos $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$
 vem $\frac{x}{\rho} = \cos \theta$ e $\frac{y}{\rho} = \sin \theta$ donde

$$\theta = \arccos\left(\frac{x}{\rho}\right) = \arcsin\left(\frac{y}{\rho}\right) \text{ e assim}$$

$P = \left(\sqrt{\frac{17}{2}}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ em coordenadas polares e

$$P = \left(3, \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)\right) = \left(3, \arccos\left(\sqrt{\frac{17}{18}}\right)\right).$$

A reta $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ em coordenadas polares tem por equação

$$\rho = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{\sin \theta}.$$

$$\begin{aligned} \text{Então } \iint_D x \, dx \, dy &= \int_0^{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{3})} \int_0^3 (\rho \cos \theta) \rho \, d\rho \, d\theta + \\ &+ \int_{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{3})}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2 \sin \theta}} (\rho \cos \theta) \rho \, d\rho \, d\theta = \\ &= \int_0^{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{3})} \cos \theta \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^3 d\theta + \int_{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{3})}^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2 \sin \theta}} d\theta = \end{aligned}$$

$\boxed{7}$

$$= 9 \left[\sin \theta \right]_0^{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{6})} + \frac{1}{3} \int_{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{6})}^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2 \sin \theta} \right)^3 d\theta =$$

$$= 9 \cdot \frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{2^3} \int_{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{6})}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} d\theta =$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{6})}^{\frac{\pi}{4}} \sin^{-3} \theta \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot \left[\frac{\sin^{-2} \theta}{-2} \right]_{\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{6})}^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{24} \left(\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{4}} - \frac{1}{\sin^2(\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{6}))} \right) =$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{24} \left(\frac{1}{\frac{2}{4}} - \frac{1}{\frac{2}{36}} \right) =$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{24} (2 - 18) =$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{24} \cdot 16 = \frac{36\sqrt{2}}{24} + \frac{16\sqrt{2}}{24} = \frac{52\sqrt{2}}{24}$$

$$= \frac{13\sqrt{2}}{6}$$

$$\boxed{\int u^\alpha \cdot u' = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad \alpha \neq -1}$$